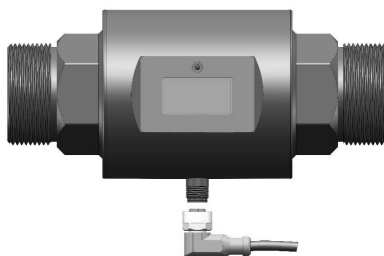


소형 전자유량계 FMX240 매뉴얼



서문

- 당사 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 이 매뉴얼은 제품의 각종 기능, 배선 방법, 설정 방법, 조작 방법, 고장 처리 방법 등에 대한 내용을 담고 있습니다.
- 조작하기 전에 본 매뉴얼을 잘 읽고, 올바르게 사용하여 잘못된 조작으로 인한 부상 및 불필요한 손실을 방지하십시오.

주의

- 본 매뉴얼의 내용이 기능 업그레이드 등에 의해 수정된 경우에는 새로운 버전의 문서를 기준으로 합니다.
- 당사는 본 매뉴얼의 정확성을 위해 노력하고 있습니다. 만약 오류가 있다면 당사에 연락 바랍니다.
- 본 매뉴얼의 내용은 복사 및 복제를 엄격히 금지합니다.
- 본 제품의 방폭 특성에 따라 국가 및 지역 법규를 준수하여 사용하십시오.
- 본 매뉴얼의 사용 권한은 제조사에 있습니다.

버전

U-SUP-FMX240-CN7 버전7 2025년 11월

안전 주의사항

본 제품의 안전한 사용을 위하여 작업 시 반드시 이곳에 기재된 안전상의 주의사항을 준수하여 주십시오.

본 매뉴얼에 관하여

- 본 매뉴얼을 사용자에게 전달하여 읽도록 하십시오.
- 작업 전 본 매뉴얼을 숙지하고 제품에 대해 충분히 이해하십시오.
- 본 매뉴얼은 제품의 기능에 대해 설명하며, 당사는 이 제품이 사용자의 특정 용도에 적합할 것이라고 보장하지 않습니다.

제품의 보호, 안전 및 개조에 관한 주의사항

- 본 제품 및 제어 시스템의 안전한 사용을 위하여 작업 시 반드시 다음 사항을 준수하십시오. 조작 규정을 위반할 경우 본 제품이 제공하는 보호 기능이 손상될 수 있습니다. 위의 상황으로 인해 발생하는 품질, 성능, 기능 및 제품 안전 문제에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 제품 및 제어 시스템에 낙뢰 방지 장치가 필요하다면, 별도의 안전 보호 회로를 설계하여 사용하십시오.
- 제품의 부품 교체가 필요한 경우 당사에서 지정한 모델 사양을 사용하십시오.
- 본 제품은 개인의 안전과 직접적으로 관련된 시스템에는 적합하지 않습니다. 예를 들어, 원자력 장비, 방사능 사용 장비, 철도 시스템, 항공 기계, 선박 장비, 항공 장비 및 의료 기기 등에는 사용하지 마십시오. 만약 이러한 시스템에 적용할 경우, 사용자는 개인 안전을 보장하기 위해 추가 장비나 시스템을 사용할 책임이 있습니다.
- 본 제품을 개조하지 마십시오.

본 설명서에서는 다음과 같은 안전표시를 사용합니다.:



위험 표시는 적절한 예방 조치를 취하지 않으면 심각한 부상, 기기 손상 또는 주요 재산 손실과 같은 사고로 이어질 수 있음을 뜻합니다.



경고 표시는 제품에 대한 중요한 정보 또는 본 매뉴얼의 특별한 부분에 대한 주의를 뜻합니다.



- 본 제품에 전원을 연결하기 전에, 장비의 전원 전압이 공급 전원 전압과 일치하는지 반드시 확인하십시오.
- 가연성 가스, 폭발성 가스 및 증기가 있는 장소에서는 본 제품을 취급하지 마십시오. 이러한 환경에서 본 제품을 사용하는 것은 매우 위험합니다.
- 감전 및 오작동을 방지하기 위해 반드시 접지 보호를 철저히 하십시오.
- 낙뢰 방지를 위한 시설을 잘 갖추고, 공용 접지망을 통해 등전 위 접지, 차폐, 적절한 배선, 서지 보호기 사용 등을 시행하십시오.
- 내부 일부 부품은 고압을 포함하고 있으므로, 감전 사고에 대비하여 당사 또는 당사에서 승인한 엔지니어 외에는 전면 패널을 열지 마십시오.
- 감전사고가 발생하지 않도록 점검 시작 전 반드시 전원을 차단합니다.
- 단자 나사 상태를 정기적으로 점검하여 느슨한 것이 발견되면 고정하여 주십시오.
- 허가 없이 기기를 분해, 가공, 개조 또는 수리하지 마십시오. 그렇지 않으면 비정상적인 작동, 감전 또는 화재 사고가 발생할 수 있습니다.
- 마른 천으로 장비를 닦고, 알코올, 가솔린 또는 기타 유기 용매를 사용하지 마십시오. 각종 액체가 계측기에 튀지 않도록 주의하시고, 계측기가 물에 빠지면 즉시 전원을 차단하십시오. 그렇지 않으면 누전, 감전 및 화재 사고가 발생할 수 있습니다.
- 접지 보호 상태를 정기적으로 점검하고, 접지 보호 및 퓨즈 등의 보호 조치가 충분하지 않다고 생각되면 장비를 작동하지 마십시오.
- 고온으로 인한 고장, 이상 동작, 수명 단축 또는 화재가 발생하지 않도록 장비 외부의 통풍구가 막히지 않도록 유지하십시오.

- 본 매뉴얼의 지침을 엄격히 준수하십시오. 그렇지 않으면 기기의 보호 장치가 손상될 수 있습니다.



- 개봉 시 계측기에 손상이나 변형이 발견되면 사용하지 마십시오.
- 설치 시 먼지, 전선 가닥, 철가루 또는 기타 물질이 장비에 들어가지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 기기가 비정상적으로 작동하거나 고장이 발생할 수 있습니다.
- 작동 중 구성 변경, 신호 출력, 시작/정지 등의 작업을 수행해야 할 경우, 작업의 안전성을 충분히 고려하십시오. 잘못된 조작은 장비 및 제어 장치의 고장이나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 장비의 각 부품에는 일정한 사용 수명이 있으므로 장기간 사용을 보장하기 위해 정기적으로 유지 관리해야 합니다.
- 본 제품을 폐기할 때에는 산업 폐기물로 분류하여, 환경 오염을 방지해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 차단해 주십시오.
- 기기에서 연기, 이상한 냄새, 비정상적인 소음이 발생하는 등의 이상 현상이 있을 경우, 즉시 전원 스위치를 끄고 전원을 차단한 후, 당사에 즉시 연락하십시오.

면책 성명

- 본 제품의 보증 범위 이외의 조건에 대해서는 당사는 어떠한 보증도 하지 않습니다.
- 본 제품을 사용할 때에, 사용자의 부적절한 조작으로 인한 직간접적인 기기 손상 또는 부품 손실 및 예측할 수 없는 손해에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.

제품 구성 확인

제품 상자를 연 후 작업을 시작하기 전에 제품 구성을 확인하십시오. 모델 및 수량이 잘못되었거나 외관에 물리적 손상이 있는 경우에는 당사로 연락주시기 바랍니다.

제품 구성 내용은 표준 구성 목록을 참조하십시오.

표준 구성 목록

번호	명칭	수량	비고
1	소형 전자유량계	1	
2	적외선 리모컨	1	
3	매뉴얼	1	
4	합격증	1	
5	성적서	1	
6	케이블	1	
7	케이블 커넥터	1	

참고: 주문 제작 제품은 표준 제품과 약간의 차이가 있을 수 있으므로 주문서를 기준으로 하십시오.

목차

제1장 제품 개요.....	1
1.1 제품 소개.....	1
1.2 측정 원리.....	1
1.3 제품 특징.....	2
제2장 기술 파라미터.....	3
제3장 제품 구성 및 사이즈.....	5
3.1 제품 예시도.....	5
3.2 외형 사이즈.....	5
3.3 재질.....	7
제4장 설치.....	8
4.1 설치 안내.....	8
4.2 설치 주의사항.....	8
4.3 배관 설계.....	8
4.4 설치 요구.....	11
4.5 기계 설치.....	12
제5장 전기 연결.....	14
5.1 전류 출력 배선.....	14
5.2 RS485 통신 배선.....	14
제6장 조작.....	15
6.1 표시 및 조작부.....	15
6.2 메뉴 목록.....	16
6.3 조작 설명.....	17
제7장 고장 및 해결 방법.....	26
부록A 전자유량계 유량 유속 대조표.....	27
부록B 통신 프로토콜.....	28

제1장 제품 개요

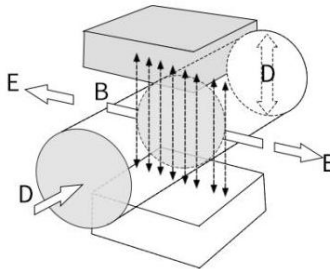
1.1 제품 소개

소형 전자유량계는 기존 전자유량계의 센서와 변환기를 일체형으로 통합한 제품으로, 외형이 작아 설치가 유연합니다. 적외선 리모컨을 이용해 조작할 수 있어 설치 및 시운전이 간편하며, 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 전도도가 $2\mu\text{S}/\text{cm}$ 이상인 전도성 액체의 체적 유량을 측정하는 데 적합한 계측기로, 전도성 유체의 체적 유량을 측정하는 유도식 계측기입니다.

적용 표준: JB/T 9248-2015 전자유량 센서

1.2 측정 원리

전자유량계는 패러데이의 전자기 유도 법칙에 기반합니다. 도면에 표시된 상·하단의 두 전자 코일은 일정하거나 교변하는 자기장을 형성하며, 전도성 유체가 전자유량계를 통과할 때 유량계 측정관 내 좌·우 전극 사이에서 유도 기전력이 발생합니다. 이 유도 기전력의 크기는 전도성 유체의 유속, 자기장의 자기 유도 강도, 전도체의 폭(유량계 측정관의 내경)에 비례하며, 이를 연산하여 유체의 유량을 산출합니다.



유도 기전력 방정식:

$$E=K\times B\times V\times D$$

E—유도 기전력

K—계기 상수

B—자기 유도 강도

V—측정관 단면 내 평균 유속

D—측정관 내경

유량을 측정할 때 유체가 유동 방향에 수직한 자기장을 통과하면, 전도성 유체의 흐름에 의해 평균 유속에 비례하는 전위가 유도됩니다. 따라서 측정 대상 액체의 전도도는 계기에서 요구하는 최소 전도도 이상이어야 합니다. 이때 발생한 유도 전압 신호는 두 개의 전극을 통해 검출되어 케이블을 통해 변환기로 전달되며, 일련의 아날로그 및 디지털 신호 처리를 거친 후 백라이트가 적용된 디스플레이에 순간 유량과 적산 유량을 표시합니다.

1.3 제품 특징

- 유체의 밀도, 점도, 온도, 압력 및 전도도 변화의 영향 없음
- 온도 측정 기능 및 온도 신호 출력 기능 제공
- 전극 및 라이닝 재질 일체 성형, 안정성 및 신뢰성 우수
- 디지털 신호 처리 방식 채택으로 내간섭성 우수, 측정 신뢰성 및 정밀도 향상
- 초저 EMI 전원 설계 적용으로 전원 전압 변동 대응 범위 넓음, EMI 내성 우수
- ARM Cortex-M4 32비트 프로세서 및 24비트 ADC 데이터 수집 시스템 채택으로 고속 연산 및 고정밀 측정 가능, 유량 측정 안정성 향상, 저전력 소비
- SMD 부품 및 표면 실장(SMT) 기술 적용으로 회로 신뢰성 우수
- 현장 조건에 따른 측정 범위 온라인 수정 가능
- 고해상도 OLED 표시부 적용, 중·영문 메뉴 조작 지원, 사용 편의성 우수
- 자가 점검 및 자기 진단 기능 제공
- 내부 3개 계산 기능 내장으로 정방향 적산 유량, 역방향 적산 유량 및 총 적산 유량 표시 가능
- 센서에 PEEK 라이닝 적용으로 음압 상태에서도 동작 가능
- 적외선 휴대형 조작기 적용, 38 kHz 통신 속도, 원거리 비접촉 조작 지원

제2장 기술 파라미터

표1 기술 파라미터

입력	
측정 변수	직접 측정 변수: 유속 측정 변수 계산값: 체적 유량
공칭 구경	DN6~DN65
측정 범위	표2 참조
출력	
전송 출력	(4~20) mA, 출력 부하 $\leq 500\Omega$
통신 출력	RS485 인터페이스 MODBUS-RTU 통신 프로토콜
전원	
공급 전원	(18~36) VDC
전력 소모	$< 5W$
커넥터	M12-4 핀 커넥터
성능 파라미터	
정확도	$\pm 0.5\%$
반복성	$\leq 0.16\%$
공정 조건	
매질 온도	0℃~80℃
공정 압력	-0.1MPa~6.3MPa
전도도	$\geq 2\mu S/cm$
환경 조건	
사용 온도	-20℃~60℃
보관 온도	-25℃~85℃
상대 습도	5%~95%
방수 등급	IP67

표2 유량 범위

공칭 구경	유량 범위
DN6	0.03m ³ /h~0.6m ³ /h
DN10	0.1m ³ /h~2m ³ /h
DN15	0.2m ³ /h~4m ³ /h
DN20	0.4m ³ /h~5m ³ /h
DN25	0.6m ³ /h~12m ³ /h
DN32	1m ³ /h~15m ³ /h
DN40	1m ³ /h~20m ³ /h
DN50	1.5m ³ /h~30m ³ /h
DN65	1.5m ³ /h~30m ³ /h

제3장 제품 구성 및 사이즈

3.1 제품 예시도

전자유량계는 센서와 변환기를 일체형으로 통합하였으며, 적외선 리모컨으로 조작합니다.

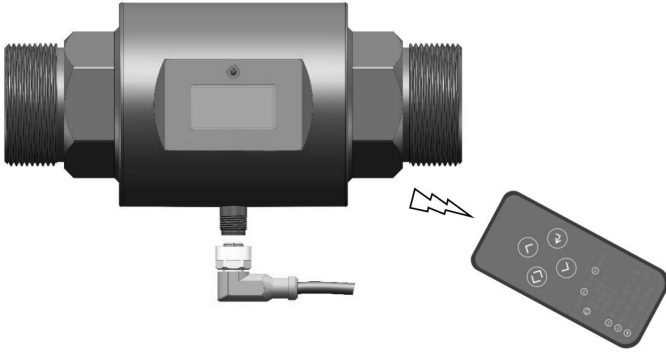


그림1 제품 예시도

3.2 외형 사이즈

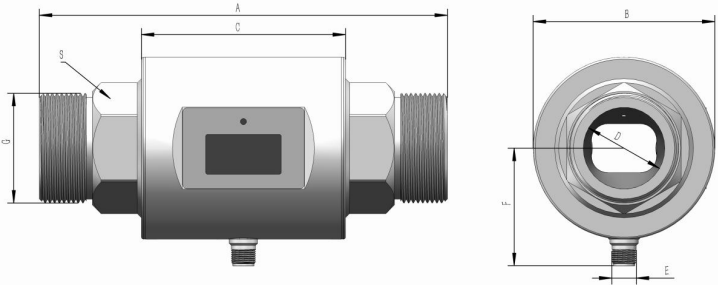


그림2 나사 연결형

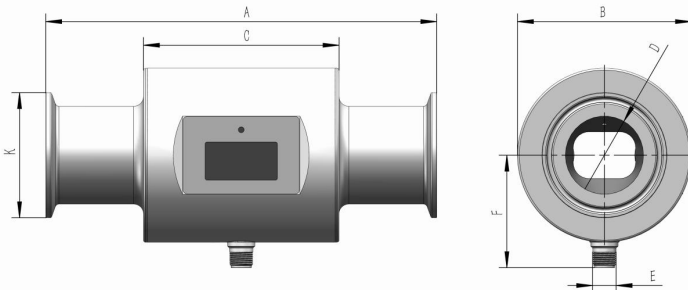


그림3 클램프 연결형 (ISO2852 클램프)

표3 나사 및 클램프 연결형 전자유량계 외형 사이즈

DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (나사) (mm)	K (클램프) (mm)	S (mm)
6	150	70	90	6	M12×1	38.5	G 1/2 또는 NPT 1/4	50.5	14
10	150	70	90	10	M12×1	38.5	G 1/2 또는 NPT 3/8	50.5	17
15	150	70	90	15	M12×1	38.5	G 3/4	50.5	27
20	150	70	90	20	M12×1	45	G 3/4	50.5	27
25	150	76	90	25	M12×1	45	G 1	50.5	36
32	150	76	100	32	M12×1	57.5	G 1-1/4	50.5	42
40	200	89	100	40	M12×1	57.5	G 1-3/4	64	56
50	200	95	100	50	M12×1	57.5	G 2	77.5	60
65	200	95	100	65	M12×1	57.5	G 2-3/4	91	80

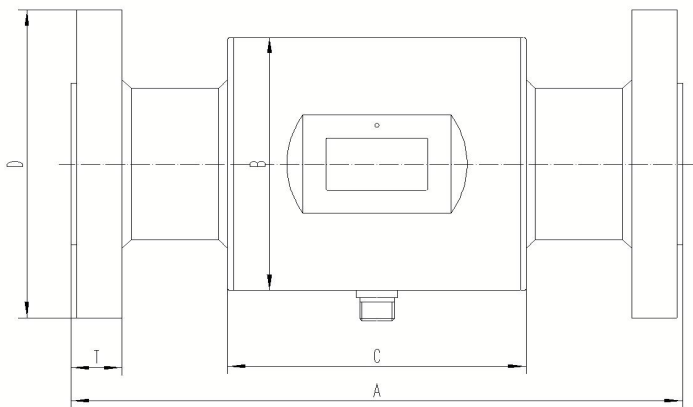


그림4 플랜지 연결형 (HG/T20592)

표4 플랜지 연결형 전자유량계 외형 사이즈

DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)
6	200	φ 70	90	φ 90	14
10	200	φ 70	90	φ 90	14
15	200	φ 70	90	φ 95	14
20	200	φ 70	90	φ 105	16
25	200	φ 76	90	φ 115	16
32	200	φ 76	90	φ 140	18
40	200	φ 89	100	φ 150	18
50	200	φ 95	100	φ 165	19
65	200	φ 95	100	φ 185	20

3.3 재질

본체: 304SS 또는 316LSS

전극: 316LSS

라이닝: PEEK

제4장 설치

4.1 설치 안내



주의!

포장에 손상이 있는지 확인하시고, 문제가 있는 경우 배송 서비스와 구매처에 손상을 알려주세요.



주의!

포장 목록을 확인하여 받은 상품 구성이 완전한지 확인하십시오.



주의!

제품 명판을 확인하고 배송된 제품이 주문과 일치하는지 확인하십시오. 명판에 표시된 전원 공급 장치가 올바른지 확인하십시오. 올바르지 않은 경우 제조업체에 문의하십시오.



주의!

설치 예시도는 참고용이며, 실제 제품을 기준으로 설치하십시오.

4.2 설치 주의사항

설치의 신뢰성을 확보하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하십시오.

(1) 측면에 충분한 설치 공간을 확보하십시오.

(2) 전자유량계에 과도한 진동이 가해지지 않도록 하십시오.

4.3 배관 설계

배관 설계 시에는 다음 사항을 고려하십시오.:

(1) 위치

① 전자유량계는 건조하고 통풍이 양호한 장소에 설치해야 하며, 물이 고이기 쉬운 장소는 피하십시오.

② 전자유량계는 직사광선 및 빗물에 노출되지 않도록 설치해야 하며, 옥외 설치 시에는 방우 및 차광 설비를 갖추십시오.

③ 전자유량계는 온도 변화가 큰 장소나 설비로부터의 고온 복사열을 받는 장소를 피하여 설치해야 합니다. 부득이하게 설치해야 할 경우에는 단열 및 환기 대책을 마련하십시오.

④ 전자유량계는 부식성 가스가 존재하는 환경을 피하여 설치해야 하며, 불가피한 경우에는 환기 및 방식 대책을 적용하십시오.

⑤ 전자유량계 설치 장소는 강한 진동이 발생하는 환경을 가능한 한 피하십시오. 배관 진동이 큰 경우에는 전자유량계 양측에 배관 지지대를 설치하여 고정해야 합니다.

(2) 자기장 간섭 방지

전자유량계는 모터, 변압기 또는 기타 전원 설비 등 전자기 간섭을 유발할 수 있는 장치 근처에 설치하지 마십시오. 또한 인버터 근처에 설치하거나 인버터 배전반에서 전원을 공급받지 않도록 하여 간섭 유입을 방지하십시오.

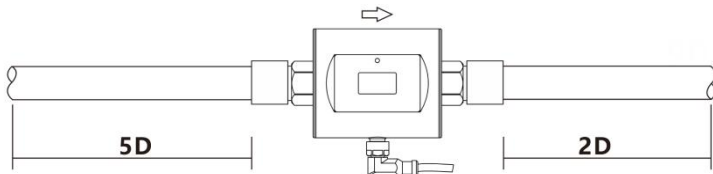
(3) 직관부 길이

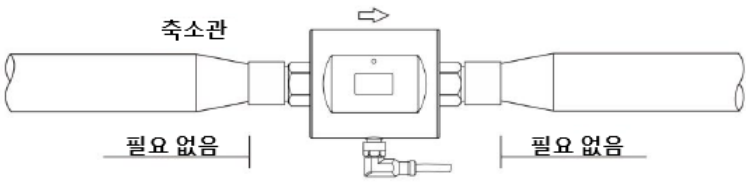
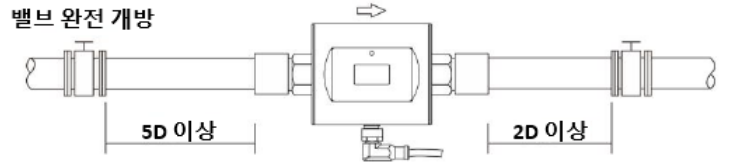
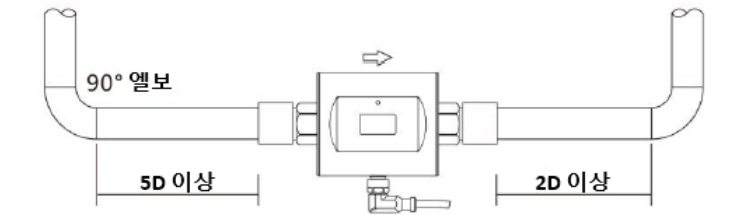
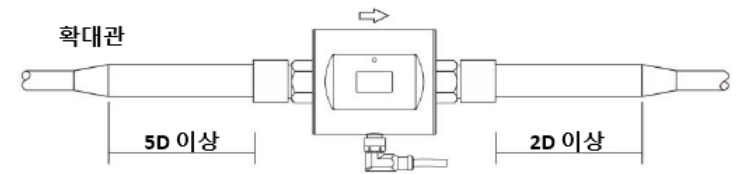
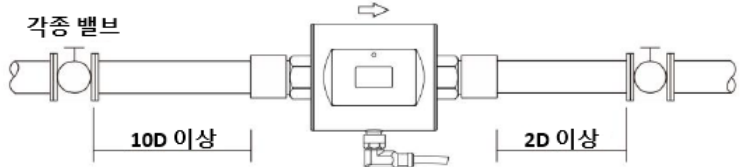
유량계의 측정 정확도를 확보하기 위해, 상류측 직관부 길이는 최소 5D 이상을 확보하는 것을 권장하며, 가능할 경우 10×DN 이상을 권장합니다. 하류측 직관부 길이는 최소 2D 이상 확보해야 하며, 전극 축선을 기준으로 측정합니다.

유체 흐름의 불안정으로 인한 영향을 줄이려면, 상류 및 하류 직관부 길이를 늘리거나 정류기를 설치할 수 있습니다. 유량계 상류측에 밸브, 엘보, 티, 펌프 등 유체 흐름을 방해하는 설비가 있는 경우, 상류 직관부 길이는 10×DN 이상 확보해야 합니다. 전자유량계는 일반적으로 영점 조정이 필요하지 않습니다. 그러나 검증을 위해서는 측정관을 유체로 완전히 채운 상태에서 유속이 0이 되도록 해야 하므로, 유량계 하류측에 차단 밸브를 설치하십시오. 서로 다른 액체가 혼합되는 유체의 경우, 혼합 지점의 상류 또는 적절한 거리의 하류(최소 30×DN) 지점에 유량계를 설치해야 하며, 이를 준수하지 않을 경우 표시 값이 불안정해질 수 있습니다.

일반적인 배관 설치 예시는 다음과 같습니다.:

표5 일반적인 배관 설치 조건

방해 설비 유형	설치 조건	
	상류 직관부	하류 직관부
일반적인 경우		

방해 설비 유형	설치 조건	
	상류 직관부	하류 직관부
축소관		
완전 개방 밸브		
90° 엘보		
확대관		
각종 밸브		

4.4 설치 요구

(1) 유량 방향

본 유량계는 정·역 유량 방향을 자동으로 감지하도록 설정할 수 있으며, 유량계 하우징에 표시된 유량 방향 화살표는 제조사에서 규정한 정방향입니다. 일반적으로 설치 시에는 해당 유량 방향 화살표가 현장의 실제 유체 흐름 방향과 일치하도록 설치해야 합니다. 사용 시에는 반드시 배관이 만관 상태를 유지해야 하며, 만관 상태가 유지되지 않을 경우 전자유량계의 측정 정확도가 저하될 수 있습니다.

아래 그림은 전자유량계 설치 시 우선적으로 권장되는 설치 위치를 나타냅니다.

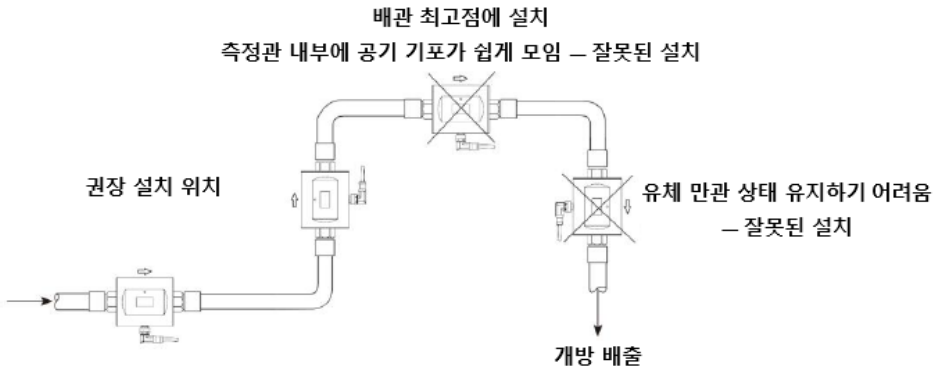


그림5

(2) 개방 유입 또는 배출 배관: 개방 유입 또는 배출 배관의 경우, 배관의 하부 구간에 설치하는 것을 권장합니다. (아래 그림 참조)

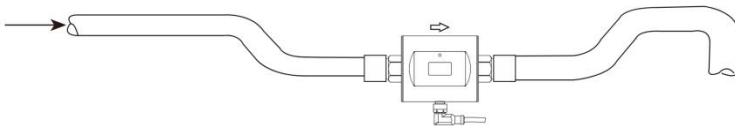


그림6

(3) 수평 배관: 수평 배관의 경우, 약간 상승하는 구간에 설치하는 것을 권장합니다. (아래 그림 참조)



그림7

(4) 펌프: 펌프가 포함된 배관에서는 펌프의 흡입측에 설치할 수 있으며, 진공(음압) 상태에서도 사용 가능합니다. (아래 그림 참조)

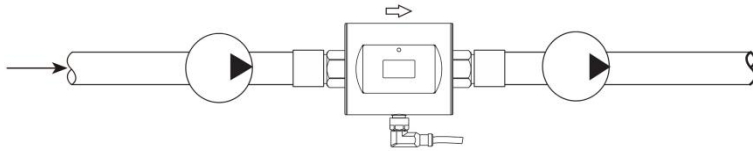


그림 8

(5) 장거리 배관: 장거리 배관의 경우, 유량계 하류측에 제어 밸브 및 차단 밸브를 설치하는 것을 권장합니다. (아래 그림 참조)

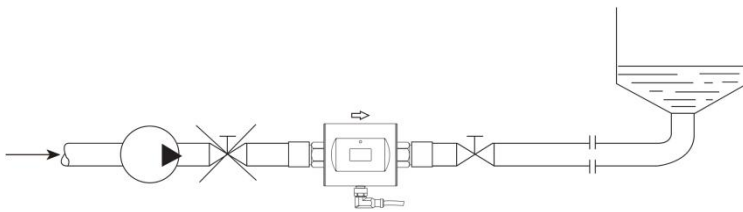


그림 9

4.5 기계 설치

4.5.1 유량계 배관 설치

(1) 유량계를 설치하기 전에 배관 정렬 상태를 점검하여, 유량계 구경과 현장 배관이 동축을 이루도록 해야 합니다.

(2) 신규로 설치한 배관에는 용접 슬래그 등 이물질이 남아 있는 경우가 많으므로, 유량계 설치 전에 충분히 플러싱하여 이물질을 제거해야 합니다. 이는 라이닝 손상을 방지할 뿐만 아니라, 측정 중 이물질 통과로 인한 측정 오차를 예방하는 데에도 도움이 됩니다.

4.5.2 유량계 설치

(1) 설치 방향: 측정 대상 유체의 방향은 유량계에 표시된 유량 방향 표시와 일치하도록 설치해야 합니다.

(2) 유량계 인접 배관에서 용접 또는 화염 절단 작업을 수행할 경우, 라이닝이 열에 의해 변형되지 않도록 차단 및 보호 조치를 취해야 합니다.

(3) 볼트 및 너트: 설치 및 유지보수가 용이하도록, 배관 플랜지 주변에 충분한 작업 공간을 확보해야 합니다.

(4) 유체 온도 또는 주변 환경 온도가 50 °C를 초과하는 경우, 설치 시 외함 과열 방지 대책을 마련하여, 작업자가 접촉 시 화상을 입지 않도록 주의해야 합니다.

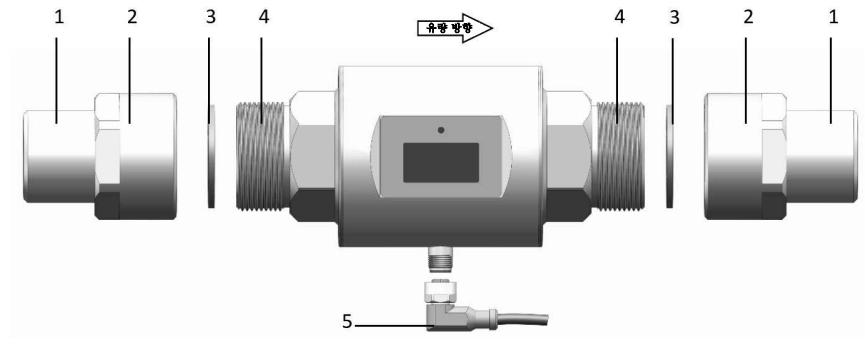
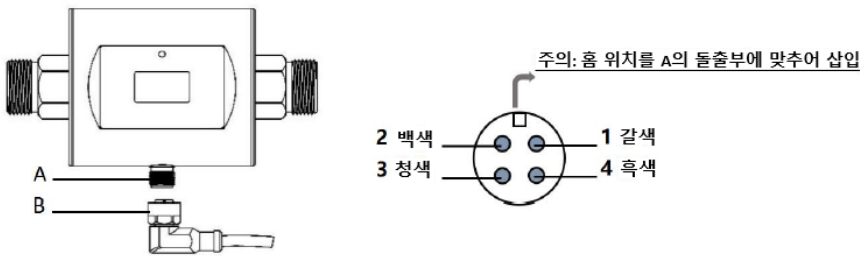


그림10 유량계 설치 예시도

- 1: 배관
- 2: 설치 너트
- 3: 가스켓
- 4: 유량계 공정 연결부
- 5: M12 전기 연결 케이블

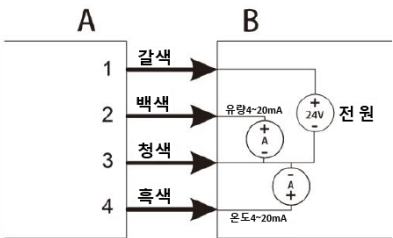
제5장 전기 연결



A : M12 전기 연결 커넥터 B : 외부 배선부
그림11 유량계 배선 예시도

5.1 전류 출력 배선

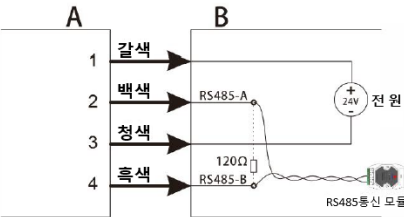
핀 번호	색상	설명
1	갈색	(+)전압24V
2	백색	유량 (4~20) mA
3	청색	GND/(-)24V
4	흑색	온도 (4~20) mA
외부 차폐		접지



※ 주의: 동봉된 케이블에는 접속 단자가 포함되어 있지 않습니다.

5.2 RS485 통신 배선

핀 번호	색상	설명
1	갈색	(+)전압24V
2	백색	RS485-A
3	청색	GND/(-)24V
4	흑색	RS485-B
외부 차폐		접지



※ 주의: 동봉된 케이블에는 접속 단자가 포함되어 있지 않습니다.

제6장 조작

6.1 표시 및 조작부

6.1.1 적외선 리모컨 조작

전자식 유량계는 적외선 리모컨을 통해 조작합니다.



그림12 적외선 리모컨 패널

표6 버튼 정의

표시	버튼 명칭	기능
 + 	잠금 해제	●  버튼을 누른 후  버튼을 누르면 잠금 해제 기능 실행
	상	● 숫자 증가/상위 메뉴 선택
	좌	● 파라미터 수정 진입 ● 숫자 자리 이동 ● 파라미터 확정
	하	● 숫자 감소/하위 메뉴 선택
	우	● 비밀번호 입력 화면 진입 ● 메뉴 종료

6.1.2 표시 화면

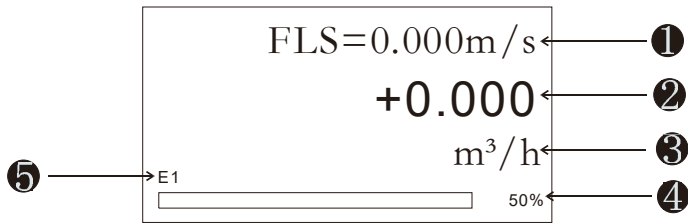


그림13 유량계 메인 화면

표7 화면 설명

번호	설명
①	순간 유속 (적외선 리모컨의 상 / 하 버튼을 눌러 표시 전환 가능) 순간 유속: FLS = XXX, 정방향 적산 유량: +XXX, 역방향 적산 유량: -XXX, 합산 유량: D-XXX
②	순간 유량
③	순간 유량 단위
④	측정 범위 대비 순간 유량 비율(%)
⑤	알람 표시- E1 : 공관 알람, E2 : 측정 범위 초과 알람, E3 : 여자 알람

6.2 메뉴 목록

파라미터 설정 비밀번호: 0018. 파라미터 목록은 다음과 같습니다.

표8 메뉴 목록

번호	파라미터 명칭	설정 방식	파라미터 설명
1	적산 유량 초기화	선택	정방향 적산 유량 초기화, 역방향 적산 유량 초기화, 합산 유량 초기화, 전체 초기화
2	배관 공칭 구경	선택	2mm~3000mm
3	유체 밀도	설정	0.000g/cm³ ~99.000 g/cm³
4	순간 유량 단위	선택	m³/s, m³/min, m³/h, L/S, L/min, L/h, kg/s, kg/min, kg/h

번호	파라미터 명칭	설정 방식	파라미터 설명
5	적산 유량 단위	선택	0.001m ³ ~1m ³ , 0.001L~1L, 0.001kg~1kg
6	계기 측정 범위	설정	0~9999, 단위는 사용자 설정에 따름
7	계기 계수	설정	0~9.999
8	출력 댐핑 시간	설정	0s~99s
9	공관 검출 임계값	설정	공관 알람 판정 기준값, 0~9999
10	유량 방향	선택	정방향, 역방향
11	역방향 출력 허용	선택	허용, 금지
12	영점 전압	출고 시 설정	유체 유량이 0일 때 유량계 영점 설정
13	소유량 차단	설정	00.0%~99.9%
14	스파이크 억제 기능	선택	허용, 금지
15	온도 계수	설정	0.000~9.999
16	통신 방식	선택	IOUT, MODBUS
17	통신 주소	설정	통신 주소 설정, 0~255
18	통신 속도	선택	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 1200, 2200, 2400, 4800
19	표시 방향	선택	표시 방향 설정, 0°, 90°, 180°, 270°
20	언어 (Language)	선택	中文, English
21	온도 측정 범위 하한	설정	-50℃~120℃
22	온도 측정 범위 상한	설정	-50℃~120℃
23	버전 정보		소프트웨어 버전, 하드웨어 버전

6.3 조작 설명

유량 초기화 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동합니다. 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하고, 상 버튼으로 숫자를 증가, 하 버튼으로 숫자를 감소시켜, 비밀번호 0018을 입력합니다. 비밀번호 입력 후 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다. 좌 버튼으로 [적산 유량 초기화] 메뉴를 선택하여 초기화 유형 선택 화면으로 이동합니다.

상 / 하 버튼으로 초기화 유형을 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 확정합니다. 다시 한 번 초기화 확인 화면에서 좌 버튼을 누르면 초기화가 완료됩니다. 작업 완료 후 우 버튼을 눌러 메뉴를 종료할 수 있습니다.

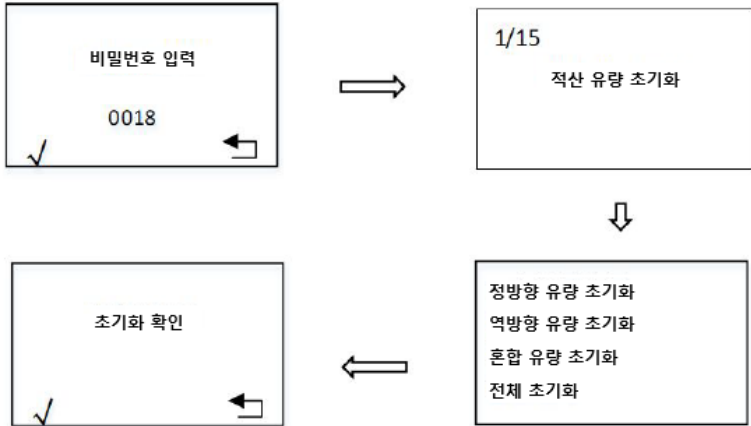


그림 14 유량 초기화 설정

배관 공칭 구경 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동합니다. 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하고, 상 버튼으로 숫자를 증가, 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 비밀번호 입력 후 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다. 상 / 하 버튼으로 [배관 공칭 구경] 메뉴를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 배관 공칭 구경 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 배관 공칭 구경을 선택합니다. 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.



그림 15 배관 공칭 구경 설정

유체 밀도 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동합니다. 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하고, 상 / 하 버튼으로 값을 증가 또는 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 비밀번호 입력 후 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입합니다. 상 / 하 버튼으로 [유체 밀도] 메뉴를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 유체 밀도 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 유체 밀도 값을 설정하고, 좌 버튼으로 자리 이동을 수행합니다. 설정 완료 후 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

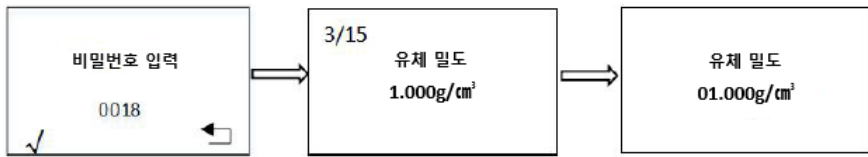


그림16 유체 밀도 설정

순간 유량 단위 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [순간 유량 단위] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 순간 유량 단위 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 원하는 순간 유량 단위를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

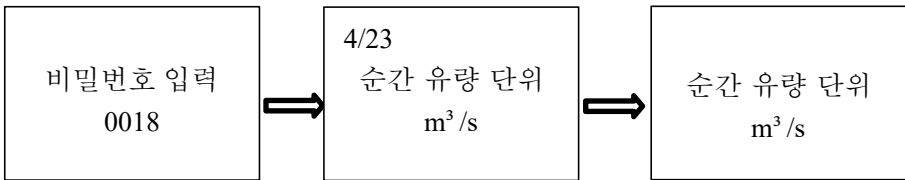


그림17 순간 유량 단위 설정

적산 유량 단위 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [적산 유량 단위] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 적산 유량 단위 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 원하는 적산 유량 단위를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

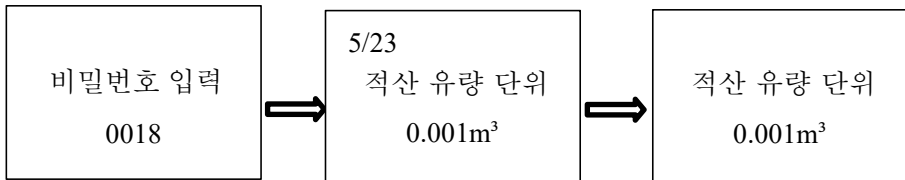


그림18 적산 유량 단위 설정

계기 측정 범위 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [계기 측정 범위] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 계기 측정 범위 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 계기 측정 범위를 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

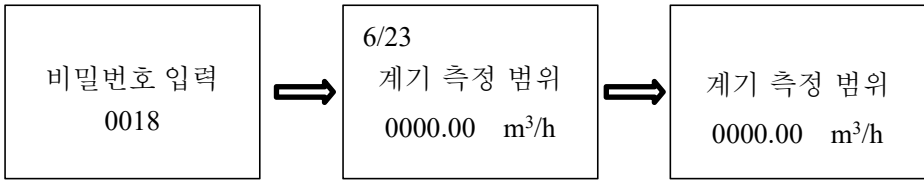


그림19 계기 측정 범위 설정

계기 계수 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [계기 계수] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 계기 계수 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 계기 계수를 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

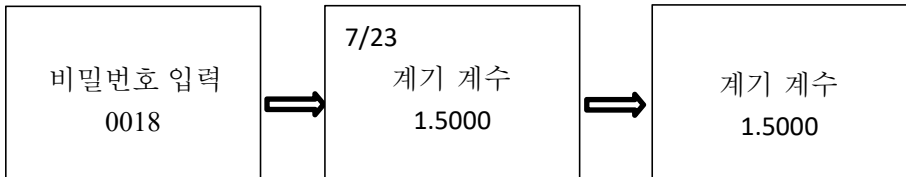


그림20 계기 계수 설정

출력 댐핑 시간 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [출력 댐핑 시간] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 출력 댐핑 시간 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 출력 댐핑 시간을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

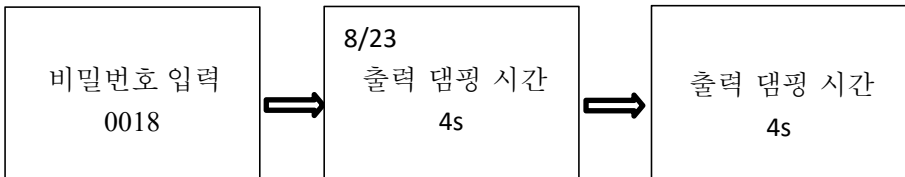


그림21 출력 댐핑 시간 설정

공관 검출 임계값 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [공관 검출 임계값] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 공관 검출 임계값 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 공관 검출 임계값을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

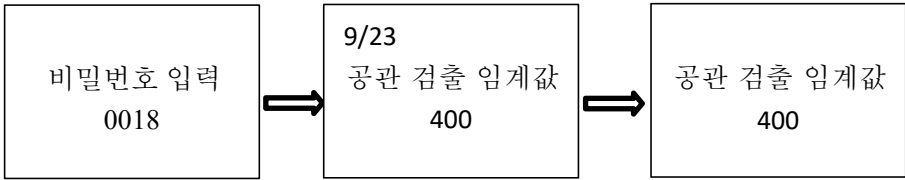


그림22 공관 검출 임계값 설정

유량 방향 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [유량 방향] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 유량 방향 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 정방향 또는 역방향을 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

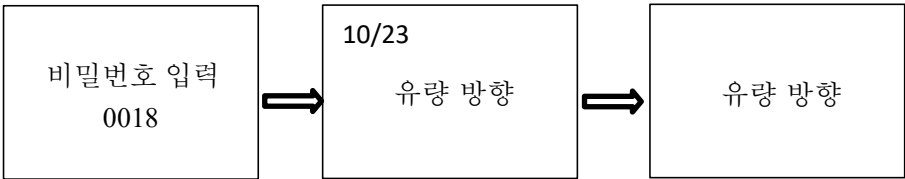


그림23 유량 방향 설정

역방향 출력 허용 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [역방향 출력 허용] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 역방향 출력 허용 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 허용 또는 금지를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

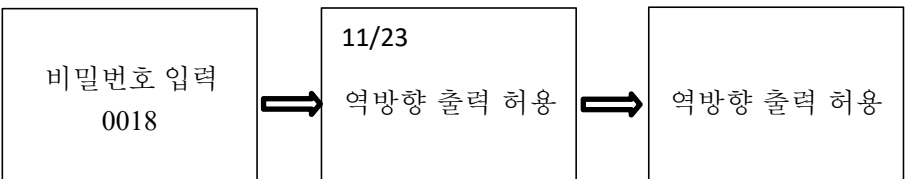


그림24 역방향 출력 허용 설정

영점 전압 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [영점 전압] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 영점 전압 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 영점 전압을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

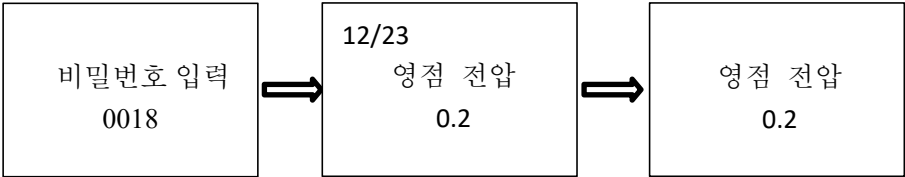


그림25 영점 전압 설정

소유량 차단 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [소유량 차단] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 소유량 차단 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 소유량 차단 값을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

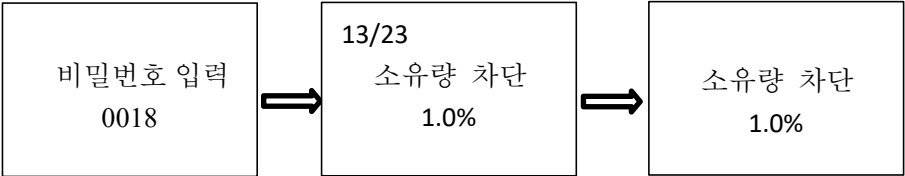


그림26 소유량 차단 설정

스파이크 억제 기능 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [스파이크 억제 기능] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 스파이크 억제 기능 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 허용 또는 금지를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. 허용을 선택하면 [스파이크 억제 계수] 및 [스파이크 억제 시간] 메뉴가 추가로 표시됩니다.

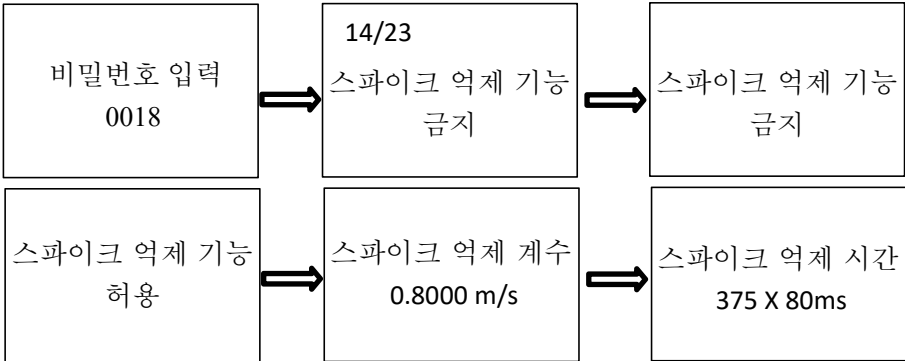


그림27 스파이크 억제 기능 설정

온도 계수 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [온도 계수] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 온도 계수 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 온도 계수를 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

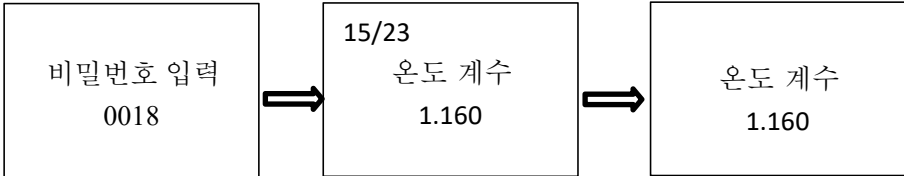


그림28 온도 계수 설정

통신 방식 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [통신 방식] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 통신 방식 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 통신 방식을 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

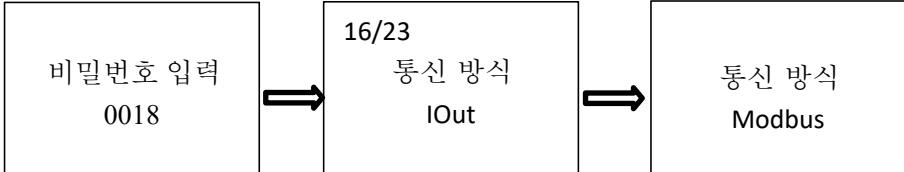


그림29 통신 방식 설정

통신 주소 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [통신 주소] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 통신 주소 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 통신 주소를 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

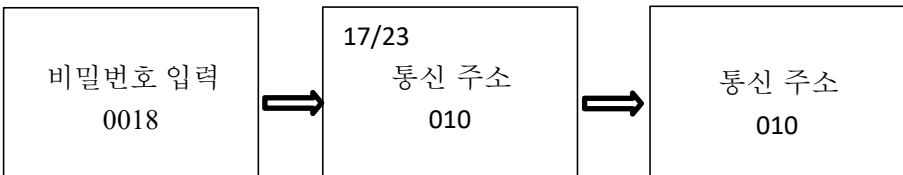


그림 30 통신 주소 설정

통신 속도 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [통신 속도] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 통신 속도 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 통신 속도를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

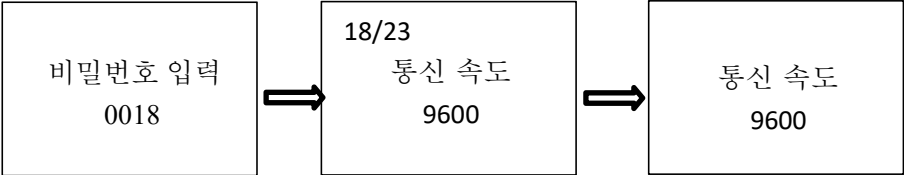


그림31 통신 속도 설정

표시 방향 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [표시 방향] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 표시 방향 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 표시 방향을 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

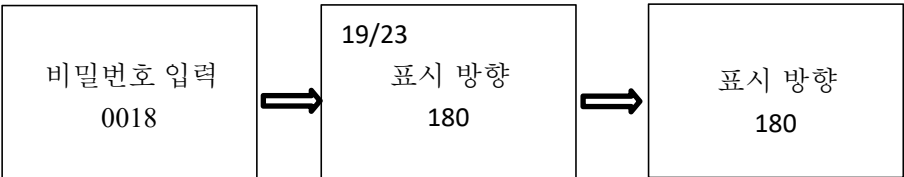


그림32 표시 방향 설정

언어 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [언어] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 언어 선택 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 언어를 선택한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

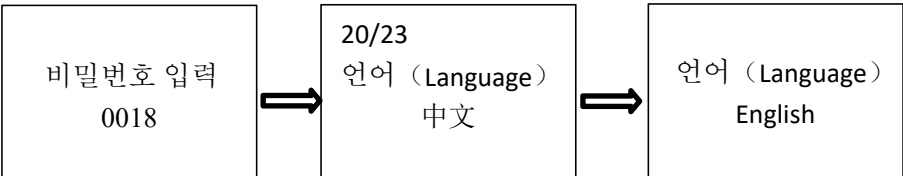


그림33 언어 설정

온도 측정 범위 하한 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [온도 측정 범위 하한] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 온도 측정 범위 하한 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 하한 값을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.。

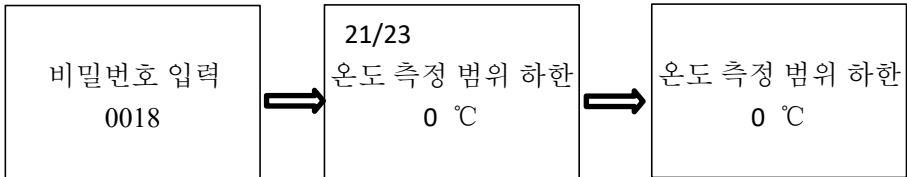


그림34 온도 측정 범위 하한 설정

온도 측정 범위 상한 설정 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [온도 측정 범위 상한] 메뉴를 선택하고, 좌 버튼을 눌러 온도 측정 범위 상한 설정 화면으로 이동합니다. 상 / 하 버튼으로 필요한 상한 값을 입력한 후, 좌 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

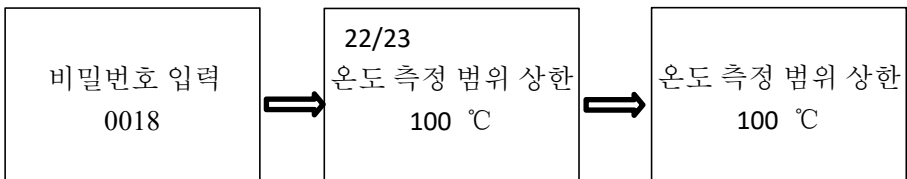


그림35 온도 측정 범위 상한 설정

버전 정보 확인 절차: 우 버튼을 눌러 비밀번호 입력 화면으로 이동하고, 좌 버튼으로 입력 위치를 이동하며, 상 버튼으로 숫자를 증가시키고 하 버튼으로 숫자를 감소시켜 비밀번호 0018을 입력합니다. 좌 버튼을 눌러 메뉴로 진입한 후, 상 / 하 버튼으로 [버전 정보] 메뉴를 선택하여 소프트웨어 버전과 하드웨어 버전을 확인합니다.

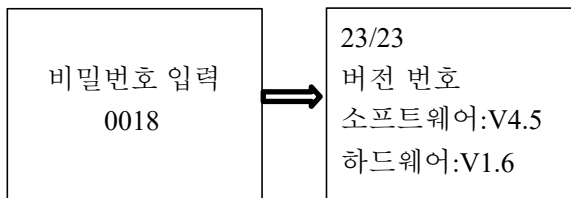


그림36 버전 정보 확인

제7장 고장 및 해결 방법

표9 일반적인 고장 및 해결 방법

고장 현상	해결 방법
계기 표시 없음	전원 인가 여부 확인
	공급 전압 규격 적합 여부 확인
공관 알람 발생	측정 유체의 센서 측정관 충만 여부 확인
	센서 전극 정상 상태 여부 점검
유량 측정 부정확	측정 유체의 센서 측정관 충만 여부 확인
적외선 리모컨 버튼 작동 불량	적외선 수신부 정렬 상태 확인
	리모컨 내부 버튼형 배터리 전압 확인
	배터리 전압 3V 미만 시 배터리 교체 필요

부록 A 전자유량계 유량 유속 대조표

표10 전자유량계 유량 유속 대조표 (참고)

유속 (m/s) 유량 (m ³ /h) 구경 (mm)	0.1	0.2	0.4	0.5	1	5	10
DN6	0.0101	0.0203	0.0407	0.0509	0.1018	0.5089	1.0178
DN10	0.0283	0.0565	0.1131	0.1414	0.2827	1.4137	2.8274
DN15	0.0636	0.127	0.254	0.318	0.636	3.1809	6.362
DN20	0.113	0.226	0.452	0.565	1.131	5.6549	11.310
DN25	0.176	0.353	0.707	0.884	1.767	8.8357	17.671
DN32	0.290	0.579	1.158	1.448	2.895	14.476	28.953
DN40	0.452	0.905	1.810	2.262	4.524	22.619	45.239
DN50	0.707	1.414	2.827	3.534	7.069	35.343	70.690
DN65	1.195	2.389	4.778	5.973	11.946	59.730	119.46

부록 B 통신 프로토콜

B.1 물리적 인터페이스

전자유량계는 표준 RS485 통신 인터페이스를 지원하며, Modbus-RTU 표준 프로토콜을 사용합니다. 이를 통해 순간 유량, 순간 유속, 적산 유량 등의 파라미터를 수집할 수 있습니다.

B.2 레지스터 주소

전자유량계의 Modbus 통신은 기능 코드 04를 사용하여 데이터를 읽습니다. 기본 직렬 통신 설정은 다음과 같습니다.

통신 속도: 9600 bps, 시작 비트: 1비트, 데이터 비트: 8비트, 정지 비트: 1비트, 패리티: 없음(N)

표11 전자유량계 레지스터 주소표

Protocol Addresses (Decimal)	Protocol Addresses (HEX)	데이터 형식	레지스터 정의
4112	0x1010	Float Inverse	순간 유량 부동소수점 표시
4114	0x1012	Float Inverse	온도 값, 단위: °C
4116	0x1014	Float Inverse	유량 백분율 부동소수점 표시
4118	0x1016	Double Inverse	정방향 유량 적산
4122	0x101A	Double Inverse	역방향 유량 적산
4126	0x101E	Double Inverse	혼합 유량 적산
4130	0x1022	Uint16_tInverse	알람 상태
4131	0x1023	Uint16_tInverse	순간 유량 단위, 적산 유량 단위
4132	0x1024	Float Inverse	순간 유속 부동소수점 표시, 단위: m/s

B.3 데이터 해석 방법

B.3.1 순간 유량

데이터 송수신:

상위 장치 명령 송신:

장치 주소	기능 코드	레지스터 주소 상위 바이트	레지스터 주소 하위 바이트	레지스터 길이 상위 바이트	레지스터 길이 하위 바이트	CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	10	10	00	02	74	CE

상위 장치 데이터 수신:

장치 주소	기능 코드	데이터 길이	4바이트 부동소수점 (순간 유량)				CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	04	C4	1C	60	00	2F	72

데이터 해석:

순간 유량 데이터는 Float Inverse 형식으로 표현되며, IEEE 754 32비트 부동소수점 형식을 사용합니다. 해당 데이터 구조는 다음과 같습니다.:

0X1010 (34113)		0x1011 (34114)	
BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
S EEEEEEE	E MMMMMMM	MMMMMMMM	MMMMMMMM

S—부호 비트: 1=음수, 0= 양수.

E—지수: 127을 기준으로 한 차이값으로 표시

M—가수: 하위 23비트, 소수부를 나타냄

E 값이 모두 0이 아니고, 모두 1이 아닌 경우, 부동소수점 수와 10진수 간의 변환식은 다음과 같습니다.

$$V = (-1)^S 2^{(E-127)} (1 + M)$$

위 변환식을 통해 현재 순간 유량 값을 계산할 수 있습니다. :

C4	1C	60	00
1100 0100	0001 1100	0110 0000	0000 0000
바이트 1	바이트 2	바이트 3	바이트 4

S = 1 ;

E = 10001000;
M = 001 1100 0110 0000 0000 0000;
$$V = (-1)^1 2^{(136 - 127)} \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{512} + \frac{1}{1024}\right) = -625.5$$

따라서 C4 1C 60 00 이 나타내는 순간 유량 값은 -625.5입니다.

B.3.2 순간 유속

데이터 송수신:

상위 장치 명령 송신:

장치 주소	기능 코드	레지스터 주소 상위 바이트	레지스터 주소 하위 바이트	레지스터 길이 상위 바이트	레지스터 길이 하위 바이트	CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	10	24	00	02	35	00

상위 장치 데이터 수신:

장치 주소	기능 코드	데이터 길이	4바이트 부동소수점 (순간 유속)				CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	04	C1	B0	80	00	A6	5F

데이터 해석:

순간 유속 데이터는 Float Inverse 형식으로 표현되며, IEEE 754 32비트 부동소수점 형식을 사용합니다. 해석 방법은 순간 유량 데이터의 해석 방법과 동일합니다.

C1 B0 80 00
1100 0001 1011 0000 1111 1000 0000 0000
S = 1;
E = 10000011;
M = 011 0000 1111 1000 0000 0000;
$$V = (-1)^1 2^{(131 - 127)} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{256}\right) = -22.0625$$

따라서 C1 B0 80 00 이 나타내는 순간 유속 값은 -22.0625입니다.

비고: Float Inverse 형식의 모든 데이터는 순간 유량 및 순간 유속 데이터의 해석 방법을 참고하여 해석할 수 있습니다.

B.3.3 정방향 적산 유량

정방향 유량 적산 데이터는 Double Inverse 형식이며, IEEE754 64비트 부동소수점 형식을 사용합니다. 해당 데이터 구조는 다음과 같습니다.:

데이터 송수신:

상위 장치 명령 송신:

장치 주소	기능 코드	레지스터 주소 상위 바이트	레지스터 주소 하위 바이트	레지스터 길이 상위 바이트	레지스터 길이 하위 바이트	CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	10	16	00	04	14	CD

상위 장치 데이터 수신:

장치 주소	기능 코드	데이터 길이	8바이트 부동소수점								CRC 상위 바이트	CRC 하위 바이트
10	04	08	40	C8	1C	D6	C8	B4	39	58	4F	93

데이터 해석:

예를 들어 적산 유량 단위가 m^3 인 경우, 해석 결과 값은 12345.678 m^3 입니다.

비고: Double Inverse 형식의 모든 데이터는 정방향 적산 유량의 해석 방법을 기준으로 해석할 수 있습니다.

B.3.4 유량 단위

데이터 송수신:

상위 장치 명령 송신:

장치 주소	기능 코드	레지스터 주소 상위 바이트	레지스터 주소 하위 바이트	레지스터 길이 상위 바이트	레지스터 길이 하위 바이트	CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	10	13	00	01	34	0C

상위 장치 데이터 수신:

장치 주소	기능 코드	데이터 길이	2바이트 정수 (순간 유량 단위, 적산 유량 단위)		CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	02	12	10	79	33

데이터 해석:

정방향 적산 유량의 정수부 데이터는 Unsigned Short 형식입니다. 하위 8비트는 적산 유량 단위를 나타내며, 상위 8비트는 순간 유량 단위를 나타냅니다. 수신된 데이터의 의미는 단위표를 참조하여 확인합니다.

순간 유량 단위표:

표 12 순간 유량 단위표

코드	순간 단위	코드	순간 단위	코드	순간 단위
00xx	L/s	10xx	m ³ /s	20xx	kg/s
01xx	L/min	11xx	m ³ /min	21xx	kg /min
02xx	L/h	12xx	m ³ /h	22xx	kg h

수신 데이터가 12xx인 경우, 단위표 조회 결과 현재 순간 유량 단위는 m³/h입니다.

적산 유량 단위표:

표 13 적산 유량 단위표

코드	적산 단위	코드	적산 단위	코드	적산 단위
xx00	L	xx10	m ³	xx20	kg
xx01	0.1L	xx11	0.1m ³	xx21	0.1kg
xx02	0.01L	xx12	0.01m ³	xx22	0.01kg
xx03	0.001L	xx13	0.001m ³	xx23	0.001kg

수신 데이터가 xx10인 경우, 단위표 조회 결과 현재 적산 유량 단위는 m³입니다.

B.3.5 공관 알람

데이터 송수신:

상위 장치 명령 송신:

장치 주소	기능 코드	레지스터 주소 상위 바이트	레지스터 주소 하위 바이트	레지스터 길이 상위 바이트	레지스터 길이 하위 바이트	CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	10	22	00	01	95	00

상위 장치 데이터 수신:

장치 주소	기능 코드	데이터 길이	2바이트 정수(알람)		CRC 하위 바이트	CRC 상위 바이트
01	04	02	00	01	78	F0

데이터 해석:

공관 경보 데이터는 Unsigned short 형식입니다. 값이 1이면 경보 상태이며, 0이면 비경보 상태입니다.

예시와 같이 수신 데이터가 00 01인 경우, 해당 시점에 유량계는 공관 경보 상태입니다.

B.4 통신 예시**전송 데이터:**

0A 04 10 10 00 16 75 BA

수신 데이터:

0A 04 2C 3F C6 B9 3B 41 D4 31 B1 3E 04 67 38 40 46 99 EA 52 F8 69
 79 BF A0 FF 8D 32 D9 16 87 40 46 95 AA 6F AB B3 33 00 00 12 10 3F 60
 E8 B8 0A 71

수신 데이터 해석:

0A : 유량계 통신 주소

04 : 유량계 기능 코드

2C : 응답 데이터 길이 44바이트

3F C6 B9 3B : 순간 유량 부동소수점 값 1.552

41 D4 31 B1 : 온도 부동소수점 값 26.5

3E 04 67 38 : 유량 백분율 부동소수점 값 0.1293

40 46 99 EA 52 F8 69 79 : 정방향 적산 유량 배정밀도 부동소수점 값 42
 (단위에 따라 정수 유지)

BF A0 FF 8D 32 D9 16 87 : 역방향 적산 유량 배정밀도 부동소수점 값 0

40 46 95 AA 6F AB B3 33 : 혼합 적산 유량 배정밀도 부동소수점 값 42

00 00 : 알람 상태 비알람

12 10 : 순간 유량 단위 m³/h , 적산 유량 단위 m³

3F 60 E8 B8 : 순간 유속 0.878

0A 71 : CRC 검사 코드

